

打造更無障礙的 Angular 應用程式

來源：<https://codelabs.developers.google.com/angular-a11y?hl=zh-tw>

步驟數：13

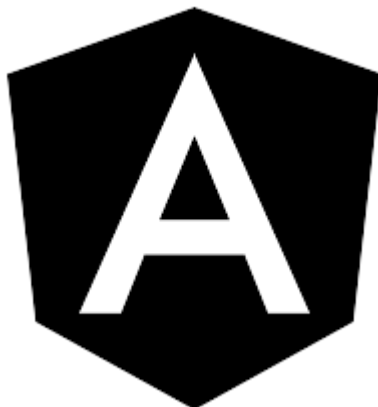
瞭解如何透過架構內建的工具組，在 Angular 應用程式中遵循無障礙功能的最佳做法。

目錄

1. [1. 事前準備](#)
2. [2. 做好準備](#)
3. [3. 建立基準](#)
4. [4. 定義獨特的網頁標題](#)
5. [5. 確保色彩對比度充足](#)
6. [6. 使用語意式 HTML](#)
7. [7. 使用 Angular Material 建立可選取的控制項](#)
8. [8. 使用 ARIA 提供控制項標籤](#)
9. [9. 加入 @angular/cdk/a11y 的強大功能](#)
10. [10. 使用 FocusTrap 控制焦點](#)
11. [11. 透過 LiveAnnouncer 播報變更](#)
12. [12. 啟用高對比模式](#)
13. [13. 恭喜！](#)

步驟 1 · 約 0 分鐘

1. 事前準備



無障礙功能是網頁開發的重要環節，可確保使用者能感知、瞭解、瀏覽及操作應用程式。事實上，每 4 位美國成人就有 1 位身心障礙，生活受到重大影響。全球約有 15% 的人口 (超過 10 億人) 患有某種形式的身心障礙，其中約有 2% 至 4% 的人面臨嚴重困難。

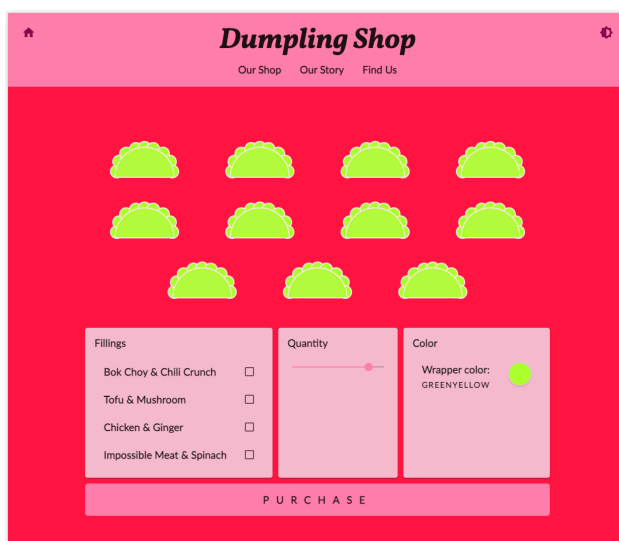
失能情況會影響使用網路，而常見的失能情況包括失明或視障、失聰或聽障、動作技巧受限、認知障礙及色盲，這只是部分例子。

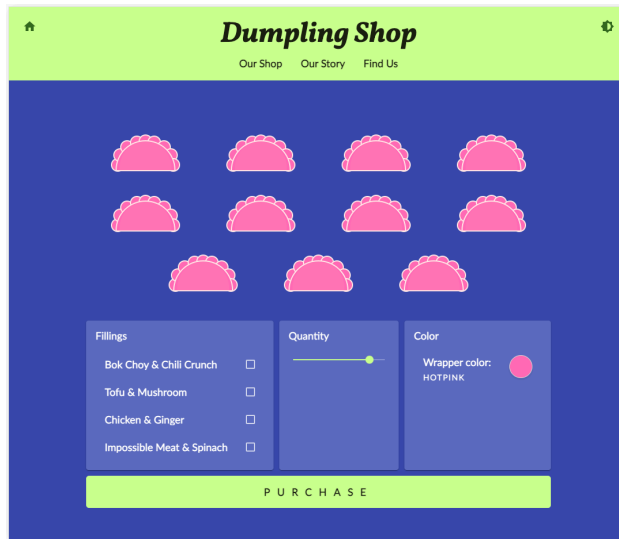
在本課程中，a11y 是無障礙功能的簡稱。請注意，**a** 後面接著 11 個字元和 **y**。

如要深入瞭解無障礙應用程式的設計問題和技術，請參閱「[無障礙功能](#)」。

建構項目

- 運用最佳做法和內建技術，解決示範 Dumpling Shop Angular 應用程式中的常見無障礙網頁問題
- 符合所有無障礙規範、WCAG 2.0 和 ARIA 1.2，並通過 axe 和 Lighthouse 無障礙稽核。





課程內容

您將瞭解 Angular 應用程式中影響使用者的八個常見無障礙問題、如何找出這些問題，以及如何修正。具體來說，這個管道應能完成以下工作：

- 使用 Google Chrome 開發人員工具、Lighthouse 和 axe 稽核應用程式的無障礙功能
- 使用獨一無二的網頁標題，解決單頁應用程式 (SPA) 的缺點
- 為低視能使用者修正低色彩對比問題
- 使用語意式 HTML，確保螢幕閱讀器能正確瀏覽網頁
- 使用 Angular Material 並取消巢狀控制項，確保螢幕閱讀器可以存取所有控制項
- 為螢幕閱讀器新增 ARIA 支援功能
- 匯入及使用 Angular CDK a11y 套件
- 使用 FocusTrap 進行自訂元件螢幕閱讀器導覽
- 使用 CDK LiveAnnouncer 播報通知
- 偵測使用高對比模式的使用者，並實作高對比主題

軟硬體需求

- 熟悉 Angular、SCSS、Typescript、git 和 [Chrome 開發人員工具](#)

步驟 2 · 約 2 分鐘

2. 做好準備

取得程式碼

本專案所需的一切內容都位於 GitHub 存放區中。如要開始使用，請複製程式碼，然後在您慣用的開發環境中開啟。

複製存放區並提供應用程式

建議使用 VSCode 或本機 IDE 完成本程式碼研究室。

1. 開啟新的瀏覽器分頁，然後前往 <https://github.com/googlecode labs/angular-accessibility>。
 2. 建立存放區分支並加以複製，然後 `cd angular-accessibility/` 存放區。
 3. 查看範例程式碼分支版本 `git checkout get-started`。
 4. 在 VSCode 或慣用的 IDE 中開啟程式碼。
 5. 執行 `npm install`，安裝執行伺服器所需的依附元件。
 6. 執行 `ng serve` 即可執行伺服器。
 7. 開啟瀏覽器分頁，前往 <http://localhost:4200>。
-

步驟 3 · 約 5 分鐘

3. 建立基準

從哪裡開始？

您要從專為本次程式碼研究室所設計的基本餐廳應用程式開始。程式碼已簡化，僅用於說明本程式碼研究室的概念，功能不多。



觀看示範

如要開始使用，請逐步瞭解應用程式的三項功能：

1. 使用導覽列查看「我們的商店」、「我們的故事」和「尋找我們」路線，並查看餃子公司的詳細資料。
2. 變更主題即可切換淺色和深色模式。
3. 自訂訂單的餃子餡料、數量和顏色。
4. 選取「購買」，在管理中心記錄自訂訂單。

使用 Angular 解決常見的網頁無障礙問題

在本程式碼研究室中，您將著重於這個應用程式現有功能的無障礙程度。首先，您會找出應用程式中的無障礙功能問題，然後實作解決方案，將 🚫 變成 ✅。

如何知道要修正哪些問題？

首先，請使用手動和自動測試，找出每個範例中的無障礙功能問題。

在目前的網頁狀態下，手動測試無障礙功能是必要做法。

您可以使用工具找出無障礙問題，但沒有任何工具可以認證應用程式完全符合無障礙標準。手動測試可確保您測試各種無障礙概念，包括邏輯內容順序和功能同位。

手動測試

在本課程中，如要手動測試無障礙功能，請開啟電腦內建的螢幕閱讀器，並使用鍵盤瀏覽應用程式。詳情請參閱「[語意和螢幕閱讀器](#)」。

開啟螢幕閱讀器並瀏覽畫面，即可練習操作。

您可以使用 macOS 內建的 VoiceOver。依序點選「系統偏好設定」>「輔助功能」>「旁白」>「啟用旁白」。如要切換 VoiceOver，請按住 `Command` 鍵，然後快速按三下 Touch ID。

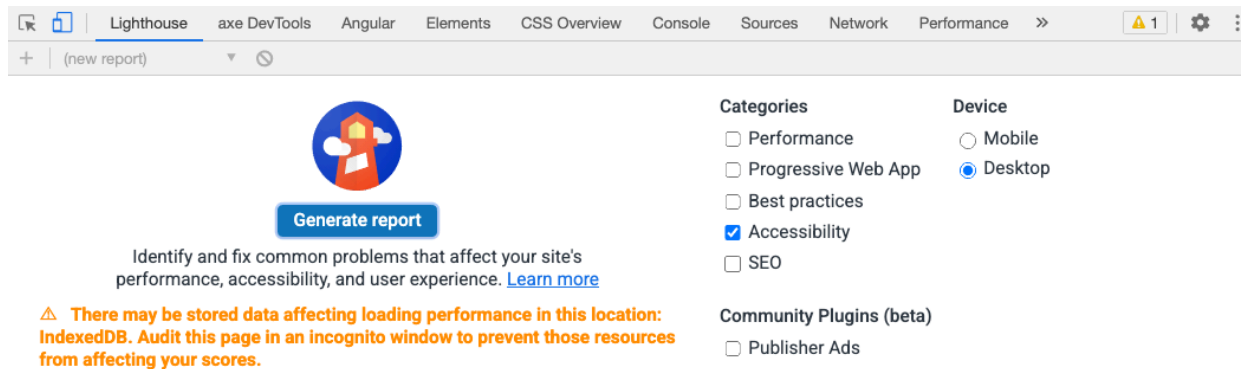
在本課程中，您主要會手動測試問題，並使用自動化工具協助檢查特定可自動化的功能。

自動化測試

您也可以使用幾項開發工具，自動化稽核應用程式。這些工具可讓您檢查圖片是否有替代文字，或文字顏色的對比度。您可以將這些工具視為 Linter，它們可以辨識是否有替代文字，但您必須手動檢查內容是否合乎邏輯且有價值。

Lighthouse 和 Chrome 開發人員工具

1. 開啟 [Chrome 開發人員工具](#)。
2. 選取「Lighthouse」分頁標籤，然後勾選「無障礙」核取方塊。
3. 按一下「產生報表」，執行無障礙 Lighthouse 稽核。



斧頭

1. 安裝 [axe DevTools 擴充功能](#)。您可能需要重新啟動瀏覽器，才能看到擴充功能。
2. 開啟 Chrome 開發人員工具。
3. 選取「axe DevTools」分頁標籤，然後選取「Scan all of my page」，執行 axe DevTools 掃描。

Linting

您可以使用 Angular ESLint 規則檢查程式碼，找出可自動化的無障礙屬性。

在 `eslint.json` 中新增下列無障礙功能適用的項目：

```
"@angular-eslint/template/accessibility-alt-text": 2,
"@angular-eslint/template/accessibility-elements-content": 2,
"@angular-eslint/template/accessibility-label-for": 2,
"@angular-eslint/template/no-positive-tabindex": 2,
"@angular-eslint/template/accessibility-table-scope": 2,
"@angular-eslint/template/accessibility-valid-aria": 2,
"@angular-eslint/template/click-events-have-key-events": 2,
"@angular-eslint/template/mouse-events-have-key-events": 2,
"@angular-eslint/template/no-autofocus": 2,
"@angular-eslint/template/no-distracting-elements": 2
```

詳情請參閱 [GitHub](#) 上的最新 ESLint 規則。

您的起點

使用新的測試方法，您可以使用 Lighthouse 和 axe 稽核，以及手動 VoiceOver，找出應用程式中的下列問題：



Accessibility

These checks highlight opportunities to [improve the accessibility of your web app](#). Only a subset of accessibility issues can be automatically detected so manual testing is also encouraged.

ARIA — These are opportunities to improve the usage of ARIA in your application which may enhance the experience for users of assistive technology, like a screen reader.

- ▲ ARIA input fields do not have accessible names
- ▲ ARIA IDs are not unique

Contrast — These are opportunities to improve the legibility of your content.

- ▲ Background and foreground colors do not have a sufficient contrast ratio.

Navigation — These are opportunities to improve keyboard navigation in your application.

- ▲ Heading elements are not in a sequentially-descending order

Names and labels — These are opportunities to improve the semantics of the controls in your application. This may enhance the experience for users of assistive technology, like a screen reader.

- ▲ Form elements do not have associated labels

Additional items to manually check (10) — These items address areas which an automated testing tool cannot cover. Learn more in our guide on [conducting an accessibility review](#).

無障礙稽核：

- 所有網頁的網頁標題都相同
- 元素必須有足夠的色彩對比
- HTML 應具有邏輯順序、名稱和角色

- ● 螢幕閱讀器無法選取巢狀核取方塊
 - ● 螢幕閱讀器不會朗讀滑桿值
 - ● 螢幕閱讀器焦點位於色彩選擇器時，會退出對話方塊
 - ● 不會公布異動、錯誤和通知
 - ● 未啟用高對比模式
-

4. 定義獨特的網頁標題

提供簡潔獨特的網頁標題，可協助使用無障礙服務的使用者快速瞭解網頁內容和用途。頁面標題是視障使用者最重要的資訊，因為螢幕閱讀軟體會先朗讀頁面標題。

Angular 是單頁應用程式，因此大多數的轉場效果 (例如移至新頁面) 都不會重新載入頁面。直到最近，這都表示每個網頁都有相同的網頁標題，無法提供任何價值來瞭解網頁內容或用途。

在 Angular v14 中，Router 新增了內建方法，可直接定義不重複的網頁標題。這樣一來，就能以簡化的方式確保開發人員遵循網頁標題最佳做法。

完成本節後，您的應用程式將通過下列稽核：

- 所有網頁的網頁標題都相同

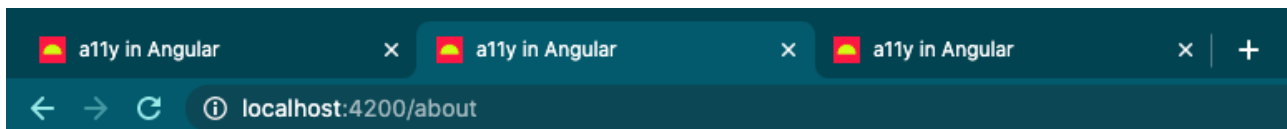
你可以在留言下方找到這些步驟：`TODO: #4. Define unique page titles.`

找出問題

如要找出這個問題，請開啟螢幕閱讀器，然後在「我們的商店」、「我們的故事」和「尋找我們」分頁之間瀏覽，查看頁面標題：

1. 開啟 VoiceOver。
2. 使用分頁導覽功能瀏覽不同頁面。
3. 確認頁面標題在 Angular 中一律為 a11y。

這是個問題，因為[網頁標題必須獨一無二](#)，使用者才能快速瞭解網頁內容，不必實際瀏覽。



新增有意義的網頁標題

如果頁面或檢視畫面有所變更，請妥善管理頁面標題。如要修正這個問題，請使用 Angular 內建的 `Router.title` 屬性，為每個網頁定義專屬標題。

1. 為定義的三條路徑分別新增專屬標題：

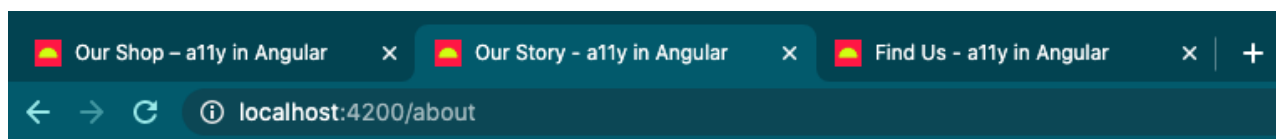
src/app/app-routing.module.ts

```
const routes: Routes = [  
  { path: 'shop', component: ShopComponent, title: 'Our Shop - ally in Angular' },  
  { path: 'about', component: AboutComponent, title: 'Our Story - ally in Angular' },  
  { path: 'locate', component: LocationComponent, title: 'Find Us - ally in Angular' },  
  { path: '', redirectTo: '/shop', pathMatch: 'full' },  
  { path: '**', component: ShopComponent },  
];
```

這會自動匯入並使用 `Router's Title Service`，在導覽時管理頁面標題的變更，以符合在路徑中定義的標題屬性。您也可以使用自訂 `TitleStrategy` 管理更複雜的網頁標題。

驗證變更

再次開啟螢幕閱讀器，確認變更是否生效。現在頁面應該都有不重複的標題了！



無障礙稽核：

-  所有網頁都有獨一無二的網頁標題
 -  元素必須有足夠的色彩對比
 -  HTML 應具有邏輯順序、名稱和角色
 -  螢幕閱讀器無法選取巢狀核取方塊
 -  螢幕閱讀器不會朗讀滑桿值
 -  螢幕閱讀器焦點位於色彩選擇器時，會退出對話方塊
 -  不會公布異動、錯誤和通知
 -  未啟用高對比模式
-

5. 確保色彩對比度充足

您的設計可能很酷，但如果色盲等視障者無法閱讀您的內容，就不是好設計。無障礙網頁內容規範 (WCAG 2.0) 定義了一系列色彩對比度，確保內容符合無障礙設計規範。在 Angular 和網頁上，您可以定義色彩調色盤，確保元件符合這些標準，且視力不佳和色盲的使用者也能看見。

完成本節後，您的應用程式將通過下列稽核：

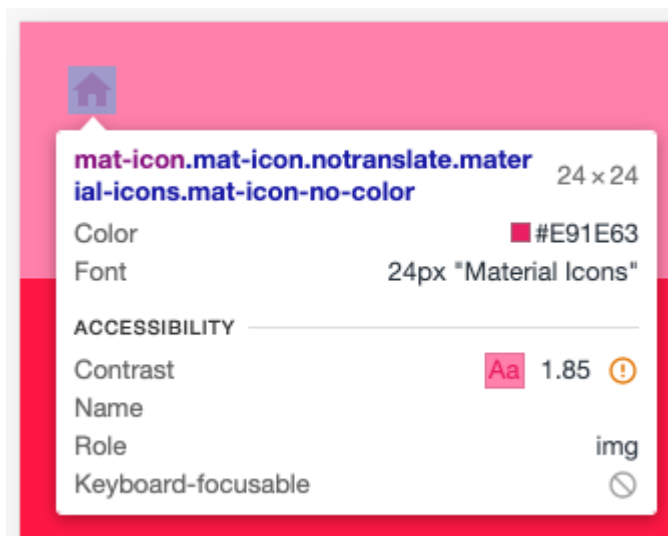
- 元素必須有足夠的色彩對比

你可以在留言下方找到每個步驟：`TODO: #5. Ensure adequate color contrast.`

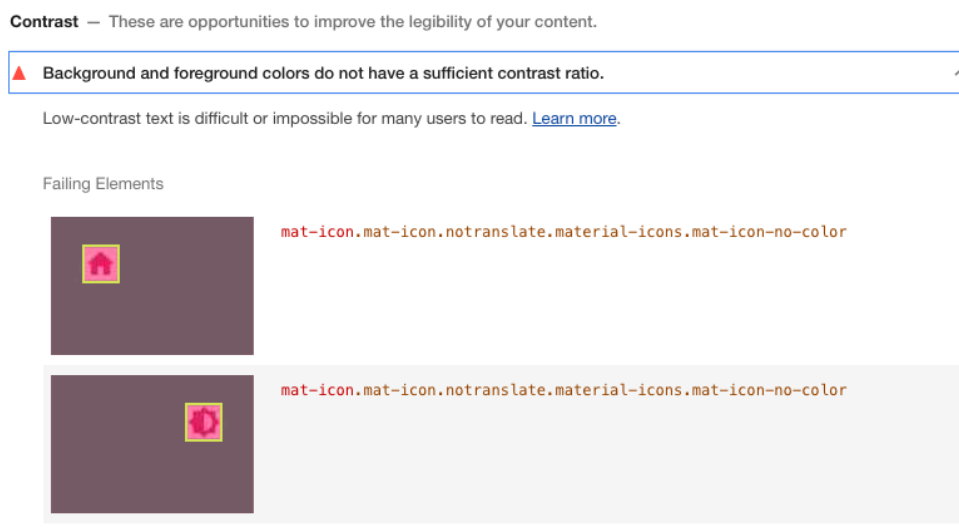
使用 Chrome 開發人員工具找出對比度過低的問題

如要找出這個問題，請使用 Chrome 開發人員工具檢查應用程式中的元素。

1. 使用檢查工具查看選單圖示按鈕。您可以看到對比度為 1.85，遠低於 [WCAG 規定](#)。



2. 在 Lighthouse 或 axe 的掃描中執行無障礙稽核，即可查看這些對比率問題。



變更 Material 主題顏色

元件色彩配置是在自訂 Material Design 主題中定義。更新主題值，以符合色彩對比度指南。

更新 Material 主題，使用較深的文字顏色，提高圖示的對比度：

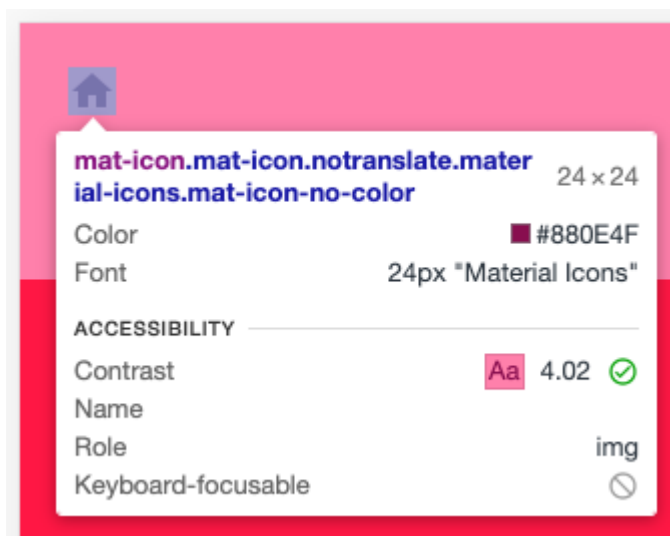
src/styles.scss

```
$light-primary: mat.define-palette(mat.$pink-palette, $default: A100, $lighter: 100, $text: 900);
```

您也可以使用 Chrome 開發人員工具的[內建無障礙工具](#)，找出符合標準的顏色，或更新 Sass 中的個別顏色值。

驗證變更

再次檢查元素並驗證變更，現在主題應該有足夠的色彩對比度！



無障礙稽核

- ☒ 所有網頁都有獨一無二的網頁標題
- ☒ 顏色具有足夠的對比度
- ☐ HTML 應具有邏輯順序、名稱和角色
- ☐ 螢幕閱讀器無法選取巢狀核取方塊
- ☐ 螢幕閱讀器不會朗讀滑桿值
- ☐ 螢幕閱讀器焦點位於色彩選擇器時，會退出對話方塊
- ☐ 不會公布異動、錯誤和通知
- ☐ 未啟用高對比模式

6. 使用語意式 HTML

原生 HTML 元素會擷取許多對無障礙功能而言相當重要的標準互動模式。雖然段落可以設定為 `span` 的樣式，`div` 也可以設定為按鈕的樣式，但語意 HTML 元素可確保螢幕閱讀器和鍵盤導覽功能瞭解 HTML 的互動和控制項。

撰寫 Angular 元件時，應盡可能直接重複使用這些原生元素，而不是重新實作支援良好的行為。這可確保網頁內容結構良好、內容流程自然，且索引標籤順序符合邏輯，協助使用者有效運用鍵盤瀏覽網站。

完成本節後，您的應用程式將通過下列稽核：

- 🟡 HTML 應具有邏輯順序、名稱和角色

你可以在留言下方找到每個步驟： `TODO: #6. Use Semantic HTML.`

找出問題

1. 開啟 VoiceOver。
2. 使用 Tab 鍵瀏覽，然後按一下「我們的故事」分頁標籤。
3. 請注意，分頁順序並非依序排列。
4. 按一下「購買」 **Purchas**。
5. 請注意，系統不會將按鈕辨識為按鈕。

Navigation — These are opportunities to improve keyboard navigation in your application.

▲ **Heading elements are not in a sequentially-descending order** ^

Properly ordered headings that do not skip levels convey the semantic structure of the page, making it easier to navigate and understand when using assistive technologies. [Learn more.](#)

Failing Elements



h3



h5.right

將 `<div>` 變更為 `<button>`

將自訂 `<div>` 替換為 Material 按鈕：

`src/app/shop/shop.component.html`

```
<button mat-flat-button
  color="primary"
  class="purchase-button"
  (click)="fauxPurchase()">
  Purchase
</button>
```

依序使用標題元素

重新排序文字以使用語意式 HTML，並使用 [Angular Material 字體排版](#) 套用樣式：

src/app/about/about.component.html

```
<h2>Who are we?</h2>
<p class="mat-subheading-2">Have you ever thought, "wow, I love dumplings"?</p>
<p class="right mat-subheading-1">Who hasn't.</p>
<p class="center mat-subheading-1">We took it one step further and created Dumpling Dumpling,
</p>
<p class="center mat-subheading-1">double the dumpling, double the fun.</p>
<div class="spacer"></div>
<h2>How are we different?</h2>
<p class="mat-subheading-2">Handmade in San Francisco, California, we craft fully
customizable dumplings. Glitter? Rainbows? Vegan? We do it all.</p>
<p class="right mat-subheading-2">This shop is concept only.</p>
```

驗證變更

再次開啟螢幕閱讀器，確認變更是否生效。VoiceOver 現在會辨識按鈕，並以邏輯順序朗讀文字！

無障礙稽核：

-  所有網頁都有獨一無二的網頁標題
 -  顏色具有足夠的對比度
 -  語意式 HTML 可確保邏輯互動
 -  螢幕閱讀器無法選取巢狀核取方塊
 -  螢幕閱讀器不會朗讀滑桿值
 -  螢幕閱讀器焦點位於色彩選擇器時，會退出對話方塊
 -  不會公布異動、錯誤和通知
 -  未啟用高對比模式
-

7. 使用 Angular Material 建立可選取的控制項

無障礙服務的複雜互動模式之一是巢狀控制項。例如選單子項目或巢狀核取方塊。如何向使用者表明可以選取選項子群組，或前往上層選單項目？

在 Angular 中，盡可能簡化控制項，建立可導覽的元件，簡化選單和控制項。在本範例中，您會使用 Angular Material 的清單方塊，建構這個互動模式的其中一個範例。

完成本節後，您的應用程式將通過下列稽核：

-  螢幕閱讀器無法選取巢狀核取方塊

你可以在留言下方找到每個步驟：`TODO: #7. Create selectable controls with Angular Material.`

找出問題

如要找出這個問題，請開啟螢幕閱讀器，然後嘗試選取巢狀核取方塊。

1. 開啟 VoiceOver。
2. 選取不同口味的餡料。
3. 請注意，VoiceOver 讀取時，父項核取方塊不會指定子項。取消勾選「Bok Choy」(大白菜) 核取方塊後，您如何知道「Vegan」(全素) 核取方塊現在未勾選？



Angular Material 中的無障礙功能

您要將語意核取方塊換成 Angular Material 核取方塊，其中包含這類互動模式的內建知識。請注意，以 Material 取代元件並不能保證無障礙功能。與其他元件一樣，您需要手動測試，因為有許多方式會導致 Material 無法存取。

以 Material 核取方塊取代核取方塊

1. 首先，請新增填料清單和變數，用來儲存所選填料口味：

`src/app/shop/shop.component.ts`


```

@Component(...)
export class ShopComponent implements OnInit {
  fillings: string[] = ['Bok Choy & Chili Crunch', 'Tofu & Mushroom', 'Chicken & Ginger',
    'Impossible Meat & Spinach'];
  selectedFillings: string[] = [];

  fauxPurchase(): void {
    let flavor = '';
    this.selectedFillings.forEach(filling => {
      flavor = flavor + " " + filling
    })
  }
}

```

2. 新增 `<mat-selection-list>`，取代這組雜亂的 HTML 核取方塊：

src/app/shop/shop.component.html

```

<mat-selection-list [(ngModel)]="selectedFillings"
  aria-label="Dumpling fillings">
  <mat-list-option *ngFor="let flavor of fillings"
    [value]="flavor"
    color="primary">
    {{ flavor }}
  </mat-list-option>
</mat-selection-list>

```

您的 `TODO` 註解也會顯示在 `src/app/shop/shop.component.scss` 中，您可以在其中移除一些未使用的 Sass，以清理樣式。

驗證變更

再次開啟螢幕閱讀器，確認變更是否生效。現在可以選取核取方塊，並透過螢幕閱讀器更直覺地瀏覽內容！



Fillings	
Bok Choy & Chili Crunch	☒
Tofu & Mushroom	☒
Chicken & Ginger	☐
Impossible Meat & Spinach	☒

無障礙稽核：

-  所有網頁都有獨一無二的網頁標題
 -  顏色具有足夠的對比度
 -  語意式 HTML 可確保邏輯互動
 -  螢幕閱讀器可存取所有控制項
 -  螢幕閱讀器不會朗讀滑桿值
 -  螢幕閱讀器焦點位於色彩選擇器時，會退出對話方塊
 -  不會公布異動、錯誤和通知
 -  未啟用高對比模式
-

8. 使用 ARIA 提供控制項標籤

您修改了 Angular 應用程式的語意 HTML 和 Material 元件，但部分元件需要特定屬性，螢幕閱讀器才能完整瀏覽。

[Web Accessibility Initiative 的無障礙網際網路應用程式規格](#) (WAI-ARIA 或 ARIA) 有助於解決無法透過原生 HTML 管理的問題。您可以指定屬性，修改元素轉換為無障礙功能樹狀結構的方式。

完成本節後，您的應用程式將通過下列稽核：

- 螢幕閱讀器不會朗讀滑桿值

您可以在留言下方找到每個步驟：`TODO: #8. Provide control labels with ARIA.`

找出問題

如要找出這個問題，請開啟螢幕閱讀器並移動滑桿：

1. 開啟 VoiceOver。
2. 前往數量滑桿並變更值。
3. 請注意，缺少值標籤。

ARIA — These are opportunities to improve the usage of ARIA in your application which may enhance the experience for users of assistive technology, like a screen reader.

▲ **ARIA input fields do not have accessible names**

When an input field doesn't have an accessible name, screen readers announce it with a generic name, making it unusable for users who rely on screen readers. [Learn more.](#)

Failing Elements



`mat-slider.mat-slider.mat-focus-indicator.quantity-slider.mat-primary.mat-slider-has-ticks.mat-slider-horizontal.mat-slider-thumb-label-showing.ng-untouched.ng-pristine.ng-valid`

使用 ARIA 屬性

使用 `aria-label` 標籤控制 `<mat-slider>`：

`src/app/shop/shop.component.html`

```

<mat-slider
  aria-label="Dumpling order quantity slider"
  id="quantity"
  name="quantity"
  color="primary"
  class="quantity-slider"
  [max]="13"
  [min]="1"
  [step]="1"
  [tickInterval]="1"
  thumbLabel
  [(ngModel)]="quantity">
</mat-slider>

```

驗證變更

再次開啟螢幕閱讀器，確認變更是否生效。現在可以移動滑桿了！

Passed audits (21)	^
● <code>{aria-*}</code> attributes match their roles	▼
● <code>{aria-hidden="true"}</code> is not present on the document <code><body></code>	▼
● <code>{aria-hidden="true"}</code> elements do not contain focusable descendents	▼
● ARIA input fields have accessible names	▼
● <code>{role}</code> s have all required <code>{aria-*}</code> attributes	▼
● Elements with an ARIA <code>{role}</code> that require children to contain a specific <code>{role}</code> have all required children.	▼
● <code>{role}</code> s are contained by their required parent element	▼
● <code>{role}</code> values are valid	▼
● <code>{aria-*}</code> attributes have valid values	▼
● <code>{aria-*}</code> attributes are valid and not misspelled	▼
● Buttons have an accessible name	▼
● Background and foreground colors have a sufficient contrast ratio	▼
● Document has a <code><title></code> element	▼
● <code>{id}</code> attributes on active, focusable elements are unique	▼
● ARIA IDs are unique	▼
● Heading elements appear in a sequentially-descending order	▼
● <code><html></code> element has a <code>{lang}</code> attribute	▼
● <code><html></code> element has a valid value for its <code>{lang}</code> attribute	▼
● Form elements have associated labels	▼
● <code>{user-scalable="no"}</code> is not used in the <code><meta name="viewport"></code> element and the <code>{maximum-scale}</code> attribute is not less than 5.	▼
● No element has a <code>{tabindex}</code> value greater than 0	▼

無障礙稽核：

- ☒ 所有網頁都有獨一無二的網頁標題
- ☒ 顏色具有足夠的對比度
- ☒ 語意式 HTML 可確保邏輯互動
- ☒ 螢幕閱讀器可存取所有控制項

-  滑桿使用 ARIA 屬性提供標籤
 -  螢幕閱讀器焦點位於色彩選擇器時，會退出對話方塊
 -  不會公布異動、錯誤和通知
 -  未啟用高對比模式
-

步驟 9 · 約 2 分鐘

9. 加入 @angular/cdk/a11y 的強大功能

到目前為止，您都是使用內建的 Angular 工具來修正常見的無障礙問題。現在，我們來看看 CDK 的 a11y 模組，以及如何協助我們解決更複雜的 Angular 專屬問題。

本節結束時，您將繼續學習 Angular 無障礙功能模組工具。

您可以在註解下方找到這些步驟：TODO: #9. Add the power of @angular/cdk/a11y.

匯入模組

將模組新增至應用程式：

src/app/app.module.ts

```
import { AllyModule } from '@angular/cdk/a11y';

@NgModule({
  declarations: [...],
  imports: [
    AllyModule
  ],
  providers: [...],
  bootstrap: [...]
})
```

'@angular/cdk/a11y' 有什麼用途？

無障礙模組提供多種工具來提升無障礙程度，對元件作者特別實用。

在接下來的章節中，您將新增三項常見服務：FocusTrap、LiveAnnouncer 和 HighContrast。

如要進一步瞭解 @angular/cdk/a11y 提供的所有其他服務，請參閱「[無障礙功能](#)」。

10. 使用 FocusTrap 控制焦點

開啟對話方塊或強制回應時，使用者只能在其中互動。如果允許焦點逸出對話方塊，會混淆內容並建立狀態，導致使用者不知道自己位於網頁的哪個位置。

在 Angular 中，`cdkTrapFocus` 指令會在元素內保留 `tab-` 鍵焦點。這項功能適用於為模式對話方塊等元件建立無障礙體驗，因為焦點必須受到限制。

完成本節後，您的應用程式將通過下列稽核：

- 螢幕閱讀器焦點位於色彩選擇器時，會退出對話方塊

你可以在留言下方找到這些步驟：`TODO: #10. Control focus with FocusTrap.`

找出問題

如要找出這個問題，請開啟螢幕閱讀器並開啟顏色挑選器對話方塊。

1. 開啟 VoiceOver。
2. 使用分頁導覽變更顏色。
3. 檢查色彩挑選器中是否有直覺式焦點順序和焦點陷阱。



新增 FocusTrap

`cdkFocusTrap` 可用於在自訂元件中捕捉及控管焦點順序。使用 `mat-dialog-content` 即可在對話方塊中擷取焦點，解決大多數問題。新增 `cdkFocusInitial` 屬性，在顏色挑選器對話方塊中，定義湯圓外皮顏色 `<mat-selection-list>` 的初始焦點區域。

<src/app/shop/color-picker/color-picker-dialog/color-picker-dialog.component.html>

```
<mat-selection-list #colors aria-label="Dumpling wrapper color" multiple="false"
cdkFocusInitial>
  ...
</mat-selection-list>
```

驗證變更

再次開啟螢幕閱讀器，確認變更是否生效。對話方塊中的「變更顏色」現在會設為初始焦點！

無障礙稽核：

-  所有網頁都有獨一無二的網頁標題
 -  顏色具有足夠的對比度
 -  語意式 HTML 可確保邏輯互動
 -  螢幕閱讀器可存取所有控制項
 -  滑桿使用 ARIA 屬性提供標籤
 -  顏色挑選器已正確鎖定焦點
 -  不會公布異動、錯誤和通知
 -  未啟用高對比模式
-

11. 透過 LiveAnnouncer 播報變更

當網頁上的內容有所變更時，必須通知螢幕閱讀器。試想一下，您嘗試提交表單或完成購買交易，但不知道系統已彈出錯誤訊息，導致表單無法提交。這太令人沮喪了！

LiveAnnouncer 會使用 aria-live 區域，為螢幕閱讀器使用者朗讀訊息，確保螢幕閱讀器會收到通知和網頁即時變更的通知。如要進一步瞭解 aria-live 區域，請參閱 [W3C 的 WAI-ARIA](#)。在 Angular 中，呼叫 LiveAnnouncer 做為服務，是比 `aria-live` 屬性更易於測試的解決方案。

完成本節後，您的應用程式將通過下列稽核：

- 不會公布異動、錯誤和通知

你可以在留言下方找到這些步驟：`TODO: #11. Announce changes with LiveAnnouncer.`

找出問題

如要找出這個問題，請開啟螢幕閱讀器並選取「購買」，但不要填寫表單欄位：

1. 開啟 VoiceOver。
2. 使用分頁導覽變更顏色並進行虛假交易。
3. 請注意，離開對話方塊時，系統不會指出選取的顏色，且購買項目不會讀取。



在程式碼中加入 LiveAnnouncer

新增 LiveAnnouncer，並以字串形式播報顏色選項和虛假購買交易。在實際導入作業中，當您前往第三方付款系統或遇到表單錯誤時，系統可能會讀取這項資料。

1. 選取顏色時新增公告：

src/app/shop/color-picker/color-picker-dialog/color-picker-dialog.component.ts

```
import { LiveAnnouncer } from '@angular/cdk/ally';

@Component(...)
export class ColorPickerDialogComponent implements OnInit {
  constructor(
    public dialogRef: MatDialogRef<ColorPickerDialogComponent>,
    @Inject(MAT_DIALOG_DATA) public data: ColorDialogData,
    private liveAnnouncer: LiveAnnouncer) { }

  public changeColor(color: string): void {
    this.liveAnnouncer.announce(`Select color: ${color}`);
    this.dialogRef.close();
  }
}
```

2. 在進行虛假交易時新增公告：

src/app/shop/shop.component.ts

```
import { LiveAnnouncer } from '@angular/cdk/ally';

@Component(...)
export class ShopComponent implements OnInit {

  constructor(private liveAnnouncer: LiveAnnouncer) { }

  fauxPurchase(): void {
    let flavor = '...';
    const fakePurchase = `Purchase ${this.quantity} ${flavor}dumplings in the color ${this.color}!`;

    this.liveAnnouncer.announce(fakePurchase);
  }
}
```

驗證變更

再次開啟螢幕閱讀器，確認變更是否生效。現在系統會通知你錯誤！

無障礙稽核：

- ☒ 所有網頁都有獨一無二的網頁標題
- ☒ 顏色具有足夠的對比度
- ☒ 語意式 HTML 可確保邏輯互動
- ☒ 螢幕閱讀器可存取所有控制項
- ☒ 滑桿使用 ARIA 屬性提供標籤
- ☒ 顏色挑選器已正確鎖定焦點
- ☒ 公布異動、錯誤和通知

-  未啟用高對比模式
-

12. 啟用高對比模式

Microsoft Windows 支援名為「高對比模式」的無障礙功能。這個模式會變更所有應用程式 (包括網頁應用程式) 的外觀，大幅提高對比度。在 Angular 中，您希望在應用程式中尊重使用者的偏好設定。

`HighContrastModeDetector` 可讓您判斷瀏覽器目前是否處於高對比模式環境。

Internet Explorer、Microsoft Edge 和 Firefox 支援這個模式。Google Chrome 不支援 Windows 高對比模式。這項服務不會偵測 Chrome 高對比瀏覽器擴充功能新增的高對比模式。

完成本節後，您的應用程式將通過下列稽核：

-  未啟用高對比模式

你可以在留言下方找到這些步驟：`TODO: #12. Enable HighContrast mode.`

找出問題

如要找出這個問題，請在 Internet Explorer、Microsoft Edge 或 Firefox 中開啟應用程式，開啟高對比模式，並觀察沒有任何變化：

1. 在 Internet Explorer、Microsoft Edge 或 Firefox 中開啟應用程式。
2. 開啟高對比模式。
3. 請注意，應用程式並未變更。

新增高對比模式支援

在 `styles.scss` 中，使用 `@angular/cdk/all` 提供的 `cdk-high-contrast` mixin，在高對比模式中為按鈕新增外框：

src/app/shop/shop.component.scss

```

@use '@angular/cdk';

.purchase-button {
  border-radius: 5px;
  background-color: mat.get-color-from-palette(mat.$pink-palette, A100);

  @include cdk-high-contrast {
    outline: solid 1px;
    background-color: mat.get-color-from-palette(mat.$pink-palette, 50);
  }
}

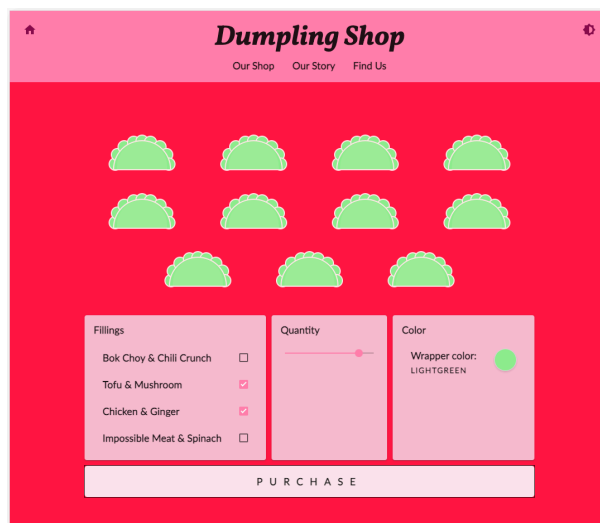
:host-context(.dark-theme) {
  .purchase-button {
    background-color: mat.get-color-from-palette(mat.$light-green-palette, A100);

    @include cdk-high-contrast {
      outline: solid 1px;
      background-color: mat.get-color-from-palette(mat.$light-green-palette, 50);
    }
  }
}

```

驗證變更

重新整理應用程式，確認變更已生效。您已在高對比模式中為按鈕新增外框！





無障礙稽核：

- ☒ 所有網頁都有獨一無二的網頁標題
 - ☒ 顏色具有足夠的對比度
 - ☒ 語意式 HTML 可確保邏輯互動
 - ☒ 螢幕閱讀器可存取所有控制項
 - ☒ 滑桿使用 ARIA 屬性提供標籤
 - ☒ 顏色挑選器已正確鎖定焦點
 - ☒ 公布異動、錯誤和通知
 - ☒ 已啟用高對比模式
-

13. 恭喜！

恭喜！您已解決 Angular 應用程式中常見的網頁無障礙問題。🎉

如要查看所有解決方案，請查看 `main` 分支。



Accessibility

These checks highlight opportunities to [improve the accessibility of your web app](#). Only a subset of accessibility issues can be automatically detected so manual testing is also encouraged.

Additional items to manually check (10) — These items address areas which an automated testing tool cannot cover. Learn more in our guide on conducting an accessibility review .	▼
Passed audits (20)	▼
Not applicable (24)	▼

您現在已瞭解解決 Angular 應用程式中八個常見無障礙陷阱的重要步驟。

瞭解詳情

歡迎參考下列程式碼研究室：

- [使用 Angular 和 Firebase 建構網頁應用程式](#)
- [使用 Chrome 開發人員工具找出並修正低對比文字](#)

請參閱下列資料：

- [Angular.io](#)
 - [Angular Material 無障礙功能](#)
 - [無障礙基礎知識](#)
 - <https://web.dev/accessible/>
-